

Polymarket 信息到中国期货收益

识别、统计功效与门控式研究框架

Version 3.0

从订单簿噪声、潜在信念与事件几何，到可识别的增量预测

本版最重要的架构更新：

- Layer 4 不再是主干中的必经层，而是经过 **Event Eligibility Gate** 与 **Power Gate** 后才启用的可选模块；
- 价格定义市场仅进入 Layer 3 做分布与尾部恢复，不得进入影响系数 β 的估计；
- MVP 默认估计 category-level $\beta_{j,c}$ ，并在估计前计算最小可检测效应；功效不足时降为 sign-only prior 或完全不使用 Layer 4；
- 全管道超参数只能由 Polymarket 内部验证目标选择，中国期货数据首次出现于最终识别层。

技术备忘录（研究设计版）

2026 年 7 月 16 日

目录

1 执行摘要：本版的核心设计决策	4
2 研究问题与识别对象	5
2.1 基础研究问题	5
2.2 三个不同但容易混淆的目标	5
3 总体架构：稳定主干与门控分支	6
3.1 各层职责	6
4 Layer 0: Point-in-Time 数据与机制验证	6
4.1 完整集合平价与可执行价格	7
4.2 YES/NO 盘口的 P0 机制验证	7
4.3 Point-in-time 表设计	7
5 Layer 1: 从订单簿到潜在信念	8
5.1 观测量：TW-mid 与 microprice	8
5.2 logit 状态空间模型	8
5.3 期限异方差与机械收敛	8
5.4 Layer 1 超参数的内部验证目标	9
6 Layer 2: 校准、逻辑投影与 Narrative Tension	9
6.1 校准不是全类别默认步骤	9
6.2 概率空间的软逻辑投影	10
6.3 原始 Tension 与校准 Tension 双轨	10
6.4 λ_r 的期货数据隔离协议	10
7 Layer 3: 事件几何、分布、Hazard 与 Story	11
7.1 价格阈值市场：只恢复分布，不估计事件影响	11
7.2 日期阈值市场：恢复 hazard 而非使用累计概率	11
7.3 Story Factor 与平台公共因子	11
8 Event Eligibility Gate: 哪些事件允许进入 Layer 4	12
8.1 事件类型标签	12
8.2 分类与处理规则	12
8.3 Eligibility Gate 的判定条件	12
9 Power Gate: 统计功效先于影响系数	13

9.1	Surprise-scaled 事件研究	13
9.2	有效样本量与最小可检测效应	13
9.3	动工前的功效表	13
9.4	预注册降级规则	14
10	Layer 4: 门控式影响换算	14
10.1	严格时间对齐: 预测而不是同期共动	14
10.2	Category-level 影响系数	15
10.3	低维 regime interaction	15
11	Layer 5: 增量预测与强控制集	15
11.1	核心控制集	15
11.2	中国期货数据隔离原则	16
12	更新后的实验矩阵	16
12.1	实验 A: 订单簿机制与 Effective Book	16
12.2	实验 B: 潜在信念测量模型	16
12.3	实验 C: 逻辑投影与 Tension	16
12.4	实验 D: 价格分布与 Hazard	17
12.5	实验 E: 校准支撑域与稳健性	17
12.6	实验 F: Event Gate、Power Gate 与 Impact Signal	17
12.7	实验 G: 平台公共因子	17
12.8	实验 H: 最终增量预测	18
13	主要研究假设	18
14	特征字典与数据接口更新	18
15	实施优先级与 Go/No-Go 决策	19
15.1	P0: 动工前必须完成	19
15.2	P1: 核心可发表版本	20
15.3	P2: 样本与识别充分后的扩展	20
15.4	Go/No-Go 表	20
16	主要失败模式与防护	21
17	推荐的论文结构	21
18	结论	21

A MDE 核算模板	22
B 滚动研究伪代码	22
C 预注册清单	23

摘要

本文给出一套研究 Polymarket 是否对中国商品期货具有增量预测力的第三版框架。前两版已经补齐了两套测量模型：其一，将订单簿价格转换为经过微观结构滤波、期限修正与逻辑一致性投影的潜在信念；其二，将事件信念变化通过历史影响系数映射到商品收益单位。本版进一步解决识别和统计功效问题：区分外部事件、政策决策、宏观发布与价格定义市场；在 Layer 3 与 Layer 4 之间增加事件类型门控；在影响系数估计前进行 surprise variation 与最小可检测效应核算；严格将收益窗口锚定在中国期货的下一个可交易时点；将地缘类校准降为稳健性分支；分别计算原始价格与校准概率下的 narrative tension；用 Polymarket 内部目标冻结所有测量层超参数；并控制全平台公共创新因子。最终系统由稳定的 Layer 0–3、门控式 Layer 4 和严格识别的 Layer 5 构成，即使影响系数不可识别，测量层与增量预测层仍能形成独立、可信且可发表的研究贡献。

1 执行摘要：本版的核心设计决策

一句话结论

Layer 0–3 负责从订单簿恢复可信的事件信念结构，Layer 5 检验这些信念结构在控制境外资产、汇率和平台公共因子后是否仍有增量预测力；Layer 4 只有在事件定义合格、时间方向正确且统计功效充分时才启用。

整个系统不再默认使用

$$Signal_{j,t} = \sum_k \beta_{j,k} \nu_{k,t},$$

而是改为门控式定义：

$$Signal_{j,t}^{\text{impact}} = \sum_{k \in \mathcal{E}_j^{\text{eligible}}} \beta_{j,k} \nu_{k,t},$$

其中资格集合 $\mathcal{E}_j^{\text{eligible}}$ 同时满足：

1. 事件不是目标资产价格的确定函数；
2. 事件的结算条款、发生时间和信息窗口可定义；
3. 收益窗口从中国期货下一个可交易时点开始；
4. surprise variation 足以识别经济上有意义的效应；
5. 系数估计只使用训练窗口，且不反向调优测量层。

功效不足时按如下顺序降级：

$$\beta_{j,k} \longrightarrow \beta_{j,c} \longrightarrow \text{sign-only prior} \longrightarrow \emptyset.$$

论文贡献的重新排序

1. 订单簿噪声下的潜在信念恢复；
2. 逻辑一致性投影与 narrative tension；
3. 日期 hazard 与价格阈值分布恢复；
4. 控制境外资产、汇率和平台公共因子后的增量预测力；
5. 通过识别与功效门槛后的 impact-adjusted signal，作为扩展贡献而非论文成败的单点依赖。

2 研究问题与识别对象

2.1 基础研究问题

研究目标不是证明 Polymarket 与中国期货相关，而是检验：

在控制中国期货自身信息集、对应境外期货、汇率、全球风险因子与 Polymarket 平台公共冲击后，经过微观结构滤波、期限处理和逻辑一致性修正的事件信念创新，是否仍包含可交易的未来中国商品期货信息？

对品种 j ，核心预测回归为

$$R_{j,t_j^+ \rightarrow t_j^+ + h}^{\text{CN}} = \alpha_{j,h} + \Gamma_{j,h}^\top X_{j,t_j^+} + \theta_{j,h}^\top S_t^{\text{measurement}} + \phi_{j,h}^\top S_{j,t}^{\text{impact}} + \epsilon_{j,t+h}, \quad (1)$$

其中：

- t_j^+ 是信号时点之后品种 j 的下一个可交易时点；
- X_{j,t_j^+} 是截至该时点已经可观察的境外期货、汇率、全球风险和国内自身信息；
- $S^{\text{measurement}}$ 包含 coherent innovation、hazard、tail、entropy、tension 等测量层信号；
- S^{impact} 仅包含通过事件资格和功效门槛的影响调整信号。

2.2 三个不同但容易混淆的目标

必须区分：

1. **测量**：Polymarket 订单簿中隐含的潜在事件信念是什么？
2. **预测**：该信念是否包含对未来中国期货的增量信息？
3. **影响换算**：一个事件概率变化在经济上对应多大的商品收益冲击？

前两个目标可以在 Layer 4 不可识别时独立成立。第三个目标的数据要求明显更高，不应成为整套研究的隐性前提。

3 总体架构：稳定主干与门控分支

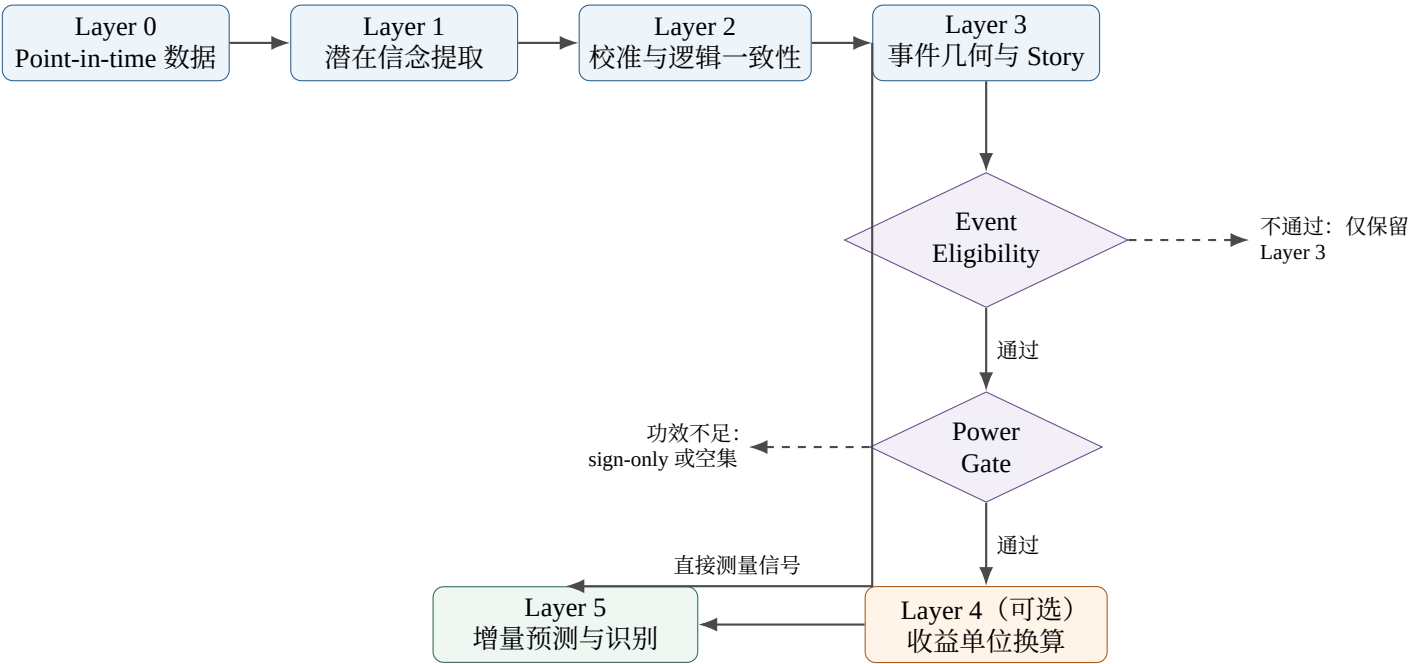


图 1: v3 架构: Layer 0–3 与 Layer 5 为稳定主干, Layer 4 为门控后的可选分支。

3.1 各层职责

层级	名称	核心职责
Layer 0	Point-in-time 数据层	保存订单簿、成交、市场描述、结算条款、结束日期、编辑历史、市场状态和市场族关系, 杜绝前视与规则覆盖。
Layer 1	潜在信念提取层	将 CLOB 观测映射到 logit 潜在状态, 处理 bid-ask bounce、陈旧报价、薄盘口、期限异方差和机械收敛。
Layer 2	校准与逻辑一致性层	仅在支撑域足够时做走步校准; 通过概率空间软约束投影构造 coherent belief 与 tension。
Layer 3	事件几何层	对价格阈值市场恢复分布, 对日期阈值市场恢复 hazard, 构造 story factor、传播结构与平台公共因子。
Gate	事件资格与功效门控	排除价格定义事件和不可解释合约; 核算 surprise variation、MDE 与有效样本量。
Layer 4	收益单位换算层	仅对合格事件估计 category-level 或更细粒度影响系数; 功效不足时使用 sign-only 或关闭。
Layer 5	增量预测与识别层	在严格时间对齐和强控制集下进行 OOS 预测、统计检验、稳健性和策略评估。

4 Layer 0: Point-in-Time 数据与机制验证

4.1 完整集合平价与可执行价格

CTF 的 split/merge 使完整集合平价成为即时套利边界，而不是到期贴现关系。对规模 Q ，理论上应检验：

$$Ask_t^Y(Q) + Ask_t^N(Q) \geq 1 - c_t^{\text{merge}}(Q),$$

$$Bid_t^Y(Q) + Bid_t^N(Q) \leq 1 + c_t^{\text{split}}(Q).$$

mid 之和小于 1 更多反映盘口不对称、报价陈旧、异步更新和不可执行深度，不能作为贴现率或套利利润的直接估计。

4.2 YES/NO 盘口的 P0 机制验证

在正式构建双订单簿融合前，必须确认 API 返回的两个 token book 与撮合引擎内部的互补映射关系。P0 验证包括：

1. 对每个时间戳比较 YES 直接盘口与 NO 互补映射后的价格层；
2. 检查 $1 - Ask_t^N$ 是否对应 YES 方向的有效 bid， $1 - Bid_t^N$ 是否对应 YES 方向的有效 ask；
3. 比较映射后的数量、更新时间、撤单与成交同步；
4. 判断数据源是否已经返回合并后的 effective book；
5. 统计所谓 DualBookGap 的分布及其是否仅由异步快照造成。

若原始数据是分 token 订单簿，则构造统一的 effective YES book：

$$\mathcal{B}_t^{Y,\text{eff}} = \mathcal{B}_t^{Y,\text{direct}} \cup \{(1 - a, q) : (a, q) \in \mathcal{A}_t^{N,\text{direct}}\},$$

$$\mathcal{A}_t^{Y,\text{eff}} = \mathcal{A}_t^{Y,\text{direct}} \cup \{(1 - b, q) : (b, q) \in \mathcal{B}_t^{N,\text{direct}}\}.$$

映射到同一价格档后聚合数量，再计算 spread、depth、microprice 和 time-weighted midpoint。

架构删除条件

如果数据源已经提供引擎级 effective book，或者映射后两侧完全机械等价，则删除“双观测统计融合”模块。DualBookGap 只保留为数据一致性诊断，不能解释为两类交易者的信念分歧。

4.3 Point-in-time 表设计

最低要求包括：

表/字段	说明
market_snapshot	每次变更时保存标题、描述、开始/结束时间、事件类别、token IDs、状态和关联市场。
resolution_criteria_version	保存完整结算条款、认可消息源、UMA/争议规则及有效时间段。
orderbook_snapshot	原始 token book 与 effective book，含 server time、receive time、sequence、价位与数量。

表/字段	说明
trade_event	成交价格、方向、数量、token、交易时间和接收时间。
market_edit_log	标题、条款、结束日期、类别等修改前后版本。
market_family	阈值族、日期族、互斥族、蕴含候选和等价性置信度。
resolution_event	首个决定性公开消息、概率大跳时刻、平台正式结算时刻和最终结果。

5 Layer 1: 从订单簿到潜在信念

5.1 观测量: TW-mid 与 microprice

不使用 last trade 作为主观测。对 effective book, 计算:

$$Mid_t = \frac{Bid_t + Ask_t}{2},$$

$$Microprice_t = \frac{Ask_t \cdot Depth_t^{bid} + Bid_t \cdot Depth_t^{ask}}{Depth_t^{bid} + Depth_t^{ask}}.$$

在固定采样间隔内使用 time-weighted mid 或 time-weighted microprice, 减少 bid-ask bounce 与偶发打穿盘口造成的假创新。

5.2 logit 状态空间模型

令观测概率为 $p_{i,t}^{obs}$, 转换到 logit:

$$y_{i,t} = \text{logit}(p_{i,t}^{obs}).$$

潜在信念状态为:

$$z_{i,t} = z_{i,t-1} + \mu_{c(i)}(\tau_{i,t}) + \eta_{i,t}, \quad \eta_{i,t} \sim \mathcal{N}(0, Q_{i,t}),$$

观测方程为:

$$y_{i,t} = z_{i,t} + \epsilon_{i,t}, \quad \epsilon_{i,t} \sim \mathcal{N}(0, R_{i,t}).$$

其中剩余期限为 $\tau_{i,t}$, 观测噪声方差由微观结构决定:

$$\log R_{i,t} = a_0 + a_1 \log Spread_{i,t} + a_2 \log(1 + Depth_{i,t}^{-1}) + a_3 QuoteAge_{i,t} + a_4 \mathbb{I}\{stale\}.$$

滤波创新为:

$$\nu_{i,t}^{filter} = \hat{z}_{i,t|t} - \hat{z}_{i,t-1|t-1} - \hat{\mu}_{c(i)}(\tau_{i,t}).$$

5.3 期限异方差与机械收敛

临近结算时, 价格向 0 或 1 收敛, 创新方差和漂移均发生结构变化。处理方案:

1. 以 time-to-resolution bucket 或平滑函数估计 $\mu_c(\tau)$ 与 $Q_c(\tau)$;

2. 将创新按期限条件波动率标准化：

$$\tilde{\nu}_{i,t} = \frac{\nu_{i,t}^{filter}}{\hat{\sigma}_{c(i)}(\tau_{i,t})};$$

3. 对进入最终 resolution 附近的机械收敛段设置剔除窗口；

4. 将“首个决定性消息时刻”和“行政结算时刻”分开保存。

5.4 Layer 1 超参数的内部验证目标

Layer 1 不接触期货收益。滤波器、采样频率、噪声模型和期限函数只通过以下目标选择：

- one-step-ahead predictive likelihood;
- 下一时点 effective mid/microprice 预测误差；
- 短期 bid-ask bounce 与反转最小化；
- 重采样与数据源切换下的状态稳定性。

6 Layer 2: 校准、逻辑投影与 Narrative Tension

6.1 校准不是全类别默认步骤

已结算市场集合与研究市场集合存在系统性选择偏差：

$$\mathcal{D}_{resolved} \not\sim \mathcal{D}_{research}.$$

短期限、体育、选举和价格阈值市场更易形成大样本；长期地缘事件则结算稀少、规则异质。分层部分池化不能解决支撑域缺失。

因此主管道默认使用：

$$p^{filtered} \rightarrow q^{coherent},$$

校准版本作为平行分支：

$$p^{filtered} \rightarrow g_t(p) \rightarrow q^{cal,coherent}.$$

只有满足预注册 overlap gate 的类别，校准才允许进入主规格：

- resolved 样本量达到下限；
- 研究区间内各概率桶有足够支撑；
- 剩余期限分布可比；
- resolution criteria 类型可比；
- walk-forward Brier/log-loss 相比 identity 显著改善；
- calibration slope 在滚动窗口内稳定。

6.2 概率空间的软逻辑投影

潜在 logit 状态映射回概率:

$$\tilde{p}_{i,t} = \text{sigmoid}(\hat{z}_{i,t|t}).$$

逻辑关系在概率空间进行投影:

$$q_t = \arg \min_{q \in [0,1]^N} \sum_i w_{i,t} D_{\text{KL}}(\text{Bern}(\tilde{p}_{i,t}) \parallel \text{Bern}(q_{i,t})) + \sum_{r \in \mathcal{R}} \lambda_r c_r \psi_r(q). \quad (2)$$

例如蕴含 $A \Rightarrow B$ 的软罚项:

$$\psi_{A \Rightarrow B}(q) = [\max(0, q_A - q_B)]^2.$$

关系置信度可拆为:

$$c_r = c_r^{\text{semantic}} c_r^{\text{resolution}} c_r^{\text{temporal}} c_r^{\text{source}}.$$

只有同一 condition 的完整集合、严格穷尽互斥族、同规则阈值族等经过程序验证的关系才使用硬约束。

6.3 原始 Tension 与校准 Tension 双轨

以未校准、已滤波价格为主:

$$Tension_t^{\text{raw}} = D(\tilde{p}_t, \text{Proj}_{\mathcal{C}}(\tilde{p}_t)).$$

校准分支:

$$Tension_t^{\text{cal}} = D(g_t(\tilde{p}_t), \text{Proj}_{\mathcal{C}}(g_t(\tilde{p}_t))).$$

定义校准失真:

$$CalibrationDistortion_t = Tension_t^{\text{cal}} - Tension_t^{\text{raw}}.$$

由于类别和期限特定的单调校准不保持跨市场蕴含关系,主 narrative tension 使用 $Tension^{\text{raw}}$. $CalibrationDistortion$ 用作校准质量诊断。

6.4 λ_r 的期货数据隔离协议

罚项强度绝不能通过中国期货预测表现选择。推荐的内部目标是:

$$D(q_t, p_{t+\Delta}) < D(p_t, p_{t+\Delta}),$$

或检验未来价格是否沿投影方向修复:

$$\text{sign}(p_{i,t+\Delta} - p_{i,t}) = \text{sign}(q_{i,t} - p_{i,t}).$$

λ_r 在 Polymarket 内部训练/验证集上选择并冻结, 期货数据只能在 Layer 5 最终评估中出现。

7 Layer 3: 事件几何、分布、Hazard 与 Story

7.1 价格阈值市场：只恢复分布，不估计事件影响

若同一底层变量 X_T 存在阈值族：

$$P(X_T > K_1), \dots, P(X_T > K_m),$$

先在同规则条件下做单调投影：

$$P(X_T > K_m) \leq \dots \leq P(X_T > K_1),$$

再恢复离散 CDF、tail mass、隐含中位数、分布宽度、偏度和熵。

价格定义市场的作用是测量市场对未来价格分布的看法。它们不得进入 Layer 4，因为事件结果本身是目标或高度相关价格的函数，会使 β 退化为机械映射。

7.2 日期阈值市场：恢复 hazard 而非使用累计概率

对相同事件定义的日期阈值族：

$$F_t(T_k) = P_t(\tau_{event} \leq T_k),$$

累计强度为：

$$\Lambda_t(T_k) = -\log(1 - F_t(T_k)),$$

区间条件 hazard：

$$h_{t,k} = \frac{F_t(T_k) - F_t(T_{k-1})}{1 - F_t(T_{k-1})}.$$

进入模型的是 $\Delta\Lambda_t$ 或 $\Delta h_{t,k}$ ，而不是原始累计概率变化。只有 resolution criteria、认可消息源、事件定义和地理范围实质相同的市场才能构成同一 hazard family。

7.3 Story Factor 与平台公共因子

先将市场创新按 story family 聚合：

$$S_{c,t} = \frac{\sum_{i \in c} w_{i,t} \tilde{v}_{i,t}}{\sum_{i \in c} w_{i,t}}.$$

为控制平台层面共同头寸与加密财富冲击，对 family-level innovation 提取公共因子：

$$F_t^{\text{PM}} = \text{PC}_1(S_{1,t}, \dots, S_{C,t}).$$

对每个 story 正交化：

$$S_{c,t}^\perp = S_{c,t} - \hat{b}_c F_t^{\text{PM}}.$$

避免单一故事主导 PC 的措施包括：family-level 聚合、robust PCA、leave-one-family-out PC，并加入 BTC/ETH、加密总市值、平台成交量和 spread 因子作为替代控制。

8 Event Eligibility Gate: 哪些事件允许进入 Layer 4

8.1 事件类型标签

每个市场必须增加:

```
event_source_type:
  exogenous_occurrence
  policy_decision
  macro_release
  asset_price_threshold
  derivative_or_compound

target_linkage:
  deterministic
  close_market_proxy
  economically_mediated
  weak_or_unrelated

layer4_eligible: true / false
causal_interpretability: causal / conditional / predictive_only / invalid
```

8.2 分类与处理规则

事件类型	例子	Layer 4	主要用途
外生发生事件	袭击、停火、封锁、自然灾害	原则上可进入	条件影响与预测性影响
政策决策	加息/降息、关税、出口限制、刺激政策	可进入但非严格外生	category-level impact, 条件解释
宏观发布	CPI、就业、GDP 是否超过阈值	有条件进入	surprise channel, 需控制同时发布信息
资产价格阈值	Brent 是否超过 100、黄金是否超过某价	禁止进入	Layer 3 分布、tail、entropy
衍生/复合事件	“袭击且油价超过 100”	默认禁止或拆分	结构解析、逻辑关系, 不直接估计 β

8.3 Eligibility Gate 的判定条件

市场 k 对品种 j 进入 Layer 4 的必要条件:

- 1. Y_k 不是目标收益或紧密代理价格的确定函数;
- 2. 事件定义可以映射到明确的首次信息时刻;
- 3. resolution criteria 与事件经济含义一致;
- 4. 事件到商品之间存在可说明的传导路径;

5. 事件窗口可与其他重大新闻区分或聚类处理；
6. 结果变量可从下一个中国可交易时点开始计算。

当前最实质的漏洞及修复

若不区分外部事件与价格定义事件，价格阈值市场会产生巨大但无信息的“影响系数”，并在聚合信号中淹没真正的外部事件。v3 明确规定：价格定义市场只进入 Layer 3，不进入 Layer 4。

9 Power Gate: 统计功效先于影响系数

9.1 Surprise-scaled 事件研究

对 category c 的事件 i ，定义事前 surprise:

$$s_i = Y_i - q_{i,t_i^-}.$$

训练样本内估计:

$$R_{j,i} = \alpha_j + \beta_{j,c}s_i + \Gamma_j^\top X_i + \epsilon_{j,i}.$$

识别力主要来自 s_i 的横截面变化，而不是事件总数。大量事前概率接近 0 或 1 且正常实现的事件几乎不贡献信息。

9.2 有效样本量与最小可检测效应

忽略控制变量时:

$$\text{SE}(\hat{\beta}_{j,c}) \approx \frac{\sigma_{R,j}}{\sqrt{\sum_i (s_i - \bar{s})^2}}.$$

给定双侧显著性水平 α 和目标功效 $1 - \gamma$:

$$\text{MDE}_{j,c} = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\gamma}) \frac{\sigma_{R,j}}{\sqrt{\sum_i (s_i - \bar{s})^2}}$$

相关事件、重叠窗口和 story family 聚类会进一步降低有效信息量。可定义设计效应:

$$N_{\text{eff}} \approx \frac{N}{1 + (\bar{m} - 1)\rho},$$

其中 $\bar{m}$ 是平均聚类规模， ρ 是类内相关系数。

9.3 动工前的功效表

每个 story category 与品种组合都应先生成:

Story	原始事件数	非重叠事件	$\sum s_i^2$	收益波动	MDE	决策
地缘冲突	—	—	—	—	—	估计/降级
贸易政策	—	—	—	—	—	估计/降级

Story	原始事件数	非重叠事件	$\sum s_i^2$	收益波动	MDE	决策
货币政策	—	—	—	—	—	估计/降级
中国政策	—	—	—	—	—	估计/降级
极端天气	—	—	—	—	—	估计/降级

9.4 预注册降级规则

若

$$\text{MDE}_{j,c} > \delta_{j,c}^{\text{economic}},$$

其中 $\delta_{j,c}^{\text{economic}}$ 是事先定义的合理经济效应上限，则禁止估计 market-level β 。降级阶梯：

$$\beta_{j,k} \rightarrow \beta_{j,c} \rightarrow d_{j,c} \rightarrow 0.$$

sign-only 信号：

$$\text{Signal}_{j,t}^{\text{sign}} = \sum_c d_{j,c} \frac{S_{c,t}^\perp}{\widehat{\sigma}(S_c)}, \quad d_{j,c} \in \{-1, 0, +1\}.$$

符号先验必须来自预注册经济机制或独立训练样本，不得根据最终 OOS 表现反向选择。

MVP 的默认层级

MVP 默认只考虑 category-level $\beta_{j,c}$ 。market-level $\beta_{j,k}$ 仅在某类事件拥有足够独立 surprise variation 时进入 P2。若 category-level MDE 仍过大，Layer 4 降级为 sign-only 或关闭，论文贡献转向 Layer 1–3 与 Layer 5。

10 Layer 4: 门控式影响换算

10.1 严格时间对齐：预测而不是同期共动

设 Polymarket 创新发生于 UTC 时刻 t 。定义：

$$t_j^+ = \inf\{u > t : \text{品种 } j \text{ 在 } u \text{ 可交易}\}.$$

影响系数的结果变量必须是：

$$R_{j,t_j^+ \rightarrow t_j^+ + h},$$

而不能是从 t 直接开始的收益。后者混入境外市场同期共动和 common news，只能解释为 nowcast。

明确拆分：

$$\text{Nowcast: } \nu_t^{\text{PM}} \rightarrow R_{t \rightarrow t+\Delta}^{\text{overseas}},$$

$$\text{Forecast: } \nu_t^{\text{PM}} \rightarrow R_{t_j^+ \rightarrow t_j^+ + h}^{\text{CN}}.$$

论文核心只使用第二类。

10.2 Category-level 影响系数

通过门控后，定义：

$$Signal_{j,t}^{impact} = \sum_{c \in \mathcal{C}_j^{eligible}} \hat{\beta}_{j,c} S_{c,t}^{\perp}.$$

$\hat{\beta}$ 必须通过 rolling/cross-fitting 获得：

1. 在训练期估计 category-level β ;
2. 在验证期冻结 β 与所有前层参数;
3. 到下一个滚动窗口后仅使用当时已知数据更新;
4. 禁止在同一时期既估计 impact 又评估策略。

10.3 低维 regime interaction

政策事件影响可能依赖宏观状态。P1 允许每个 category 使用一个预注册状态变量。例如：

$$G_t = \mathbb{I}\{R_{t-20:t}^{global\ equity} < 0\}.$$

估计：

$$R_{j,i} = \alpha_j + \beta_{j,c} s_i + \delta_{j,c} s_i G_i + \Gamma_j^{\top} X_i + \epsilon_{j,i}.$$

风险厌恶状态下的系数为：

$$\beta_{j,c}^{riskoff} = \beta_{j,c} + \delta_{j,c}.$$

限制条件：只允许一个状态变量、定义预注册、不遍历择优，并重新计算 interaction 规格的 MDE。

11 Layer 5: 增量预测与强控制集

11.1 核心控制集

对每个中国品种，至少控制：

- 对应境外期货在中国闭市窗口内的收益；
- USDCNH、DXY 和必要的利率/实际利率变量；
- 全球股指与风险偏好；
- 中国期货自身滞后收益、波动率、成交量、价差和持仓；
- Polymarket 平台公共因子与加密资产财富冲击。

示例：

$$R_{j,t_j^+ \rightarrow t_j^+ + h}^{CN} = \alpha + \beta_1 R_{j,gap}^{overseas} + \beta_2 \Delta F X_{gap} + \beta_3 F_t^{PM} + \gamma S_{c,t}^{\perp} + \Theta^{\top} Z_t + \epsilon_{t+h}.$$

真正的假设是：

$$H_0 : \gamma = 0.$$

11.2 中国期货数据隔离原则

Data Firewall

Layer 0–3 的任何超参数不得依据中国期货预测效果选择。Layer 4 的估计规则、事件类别、收益窗口和功效门槛必须预注册。最终期货 holdout 只在 Layer 5 使用一次。

组件	允许的验证目标
采样与 effective book	盘口重建、异步误差、下一时点价格预测
Layer 1 状态空间	predictive likelihood、短期反转、稳定性
校准	walk-forward Brier score、log loss、slope
逻辑投影与 λ_r	未来修复方向、violation persistence、内部距离
Story 聚合	重采样稳定性、跨数据源一致性、内部解释度
Event Eligibility	规则文本、经济定义、目标价格函数关系
Power Gate	surprise variation、MDE、聚类后有效样本
Layer 4	仅训练样本中的预注册影响模型
Layer 5	最终增量预测与 OOS 评估

12 更新后的实验矩阵

12.1 实验 A: 订单簿机制与 Effective Book

目标: 判断 YES/NO 是否是独立观测, 验证互补映射和数据层是否已经合并。

输出:

- 映射后价位与数量一致率;
- 异步快照造成的表现 gap;
- direct book 与 effective book 的 spread/depth 差异;
- 是否删除 dual-book statistical fusion。

12.2 实验 B: 潜在信念测量模型

比较: last trade、raw mid、TW-mid、microprice、Kalman filtered logit state。

内部评价: 下一时点盘口预测、短期反转、predictive likelihood。期货评价仅在模型冻结后进行。

12.3 实验 C: 逻辑投影与 Tension

比较:

1. filtered raw probability;
2. hard projection;
3. criteria-weighted soft projection;

4. raw tension;
5. calibrated tension;
6. calibration distortion。

主检验：投影是否预测 Polymarket 自身未来修复；次检验：冻结后的 tension 是否预测中国期货收益、绝对收益或波动率。

12.4 实验 D：价格分布与 Hazard

D1：价格阈值市场恢复 tail、median、entropy、skew；不进入 Layer 4。

D2：日期阈值市场恢复 Λ 与 h ，比较原始累计概率变化与 hazard innovation 的稳定性和预测力。

12.5 实验 E：校准支撑域与稳健性

对每类 story 报告：

- resolved 样本、期限和概率支撑；
- identity、beta calibration、isotonic、hierarchical 方法；
- raw/coherent 与 calibrated/coherent 两套主结果；
- tension distortion 诊断。

地缘长期市场默认以未校准版本为主。

12.6 实验 F：Event Gate、Power Gate 与 Impact Signal

F1：事件类型分类准确性与人工复核。

F2：各 category 的 surprise variation、MDE 和降级决策。

F3：sign-only、category-level β 、regime interaction 对比。

F4：market-level β 仅在功效充足类别运行。

F5：所有收益窗口从中国下一个可交易时点开始，并与 nowcast 规格分开报告。

12.7 实验 G：平台公共因子

比较 story signal 原始版本与正交化版本：

$$S_{c,t} \quad \text{vs} \quad S_{c,t}^{\perp}.$$

测试 PCA、robust PCA、leave-one-family-out 和加密资产代理控制。

12.8 实验 H: 最终增量预测

嵌套模型:

$$\begin{aligned} M_0 &: X_{j,t} \text{ only,} \\ M_1 &: X_{j,t} + S_t^{\text{measurement}}, \\ M_2 &: X_{j,t} + S_t^{\text{measurement}} + S_{j,t}^{\text{impact}}. \end{aligned}$$

报告:

- OOS incremental R^2 ;
- Clark–West 类嵌套预测检验;
- HAC 与 block bootstrap;
- story-family FDR;
- leave-one-event-family-out;
- deflated Sharpe 与交易成本后表现;
- 开盘跳空、日内收益、绝对收益和波动率分别建模。

13 主要研究假设

假设	内容
H1	TW-mid/microprice 与 logit 状态空间模型比 last trade/raw mid 更能预测 Polymarket 自身下一时点价格并减少短期反转。
H2	criteria-weighted soft projection 比原始价格更能预测逻辑 violation 的未来修复方向。
H3	coherent innovation 在控制境外资产后比 raw innovation 提供更高的 OOS incremental R^2 。
H4	raw narrative tension 对未来波动率、成交量或修复速度具有预测力, 且不依赖类别校准。
H5	时间阈值族的 hazard innovation 比累计概率变化更平稳、更跨期可比。
H6	价格阈值族恢复的 tail、entropy 与分布迁移在控制对应境外期货后仍包含增量信息。
H7	去除平台公共因子后, story-specific innovation 仍具有预测力。
H8	只有通过 Event Gate 与 Power Gate 的 category-level impact signal 才能稳定提高预测; market-level β 不应被默认假定可识别。

14 特征字典与数据接口更新

字段	层级	定义/用途
effective_mid	L0/L1	YES/NO 互补映射后的统一盘口中点
effective_microprice	L1	effective book 深度加权价格
latent_logit	L1	状态空间滤波后的潜在 logit 信念
filtered_innovation	L1	扣除期限漂移后的状态创新
time_to_resolution_z	L1	剩余期限归一化变量
coherent_prob_raw	L2	未校准 filtered probability 的逻辑投影
coherent_prob_cal	L2	校准概率的逻辑投影, 仅稳健性/有支撑类别
tension_raw	L2	原始 filtered probability 到可行集的距离
tension_cal	L2	校准概率到可行集的距离
calibration_distortion	L2	$tension_cal - tension_raw$
hazard_innovation	L3	日期阈值族的 Δh 或 $\Delta \Lambda$
tail_mass / entropy	L3	价格阈值分布特征
pm_common_factor	L3/L5	全平台 family-level innovation 第一主成分
story_innovation_orth	L3	对平台公共因子正交化后的 story 创新
event_source_type	Gate	外生、政策、宏观、价格阈值、复合
target_linkage	Gate	deterministic/proxy/mediated/weak
layer4_eligible	Gate	是否允许估计影响系数
surprise_variation	Gate	$\sum (s_i - \bar{s})^2$
mde_estimate	Gate	给定功效水平的最小可检测效应
impact_mode	L4	market/category/sign/none
next_tradable_time	L4/L5	中国目标品种下一个可交易时点
impact_signal	L4	门控后 $\sum_c \beta_{j,c} S_{c,t}^\perp$

15 实施优先级与 Go/No-Go 决策

15.1 P0: 动工前必须完成

1. 验证 YES/NO token books 的机械互补映射, 决定是否删除双盘口融合;
2. 建立 point-in-time 市场条款与订单簿版本库;
3. 为所有市场添加 event source type、target linkage 和 Layer 4 eligibility;
4. 计算各 story category 的 surprise variation、非重叠事件数和 MDE;
5. 固定每个中国品种的 next tradable time 映射与收益窗口;
6. 建立 Layer 0-4 不接触最终期货 holdout 的 data firewall;
7. 构造 Polymarket 平台公共因子和加密流动性控制;
8. 明确价格定义市场只进入 Layer 3。

15.2 P1: 核心可发表版本

- effective book + TW-mid/microprice;
- logit 状态空间与期限异方差;
- raw probability 上的软逻辑投影;
- raw/calibrated tension 双轨;
- hazard 与价格分布恢复;
- story factor 与平台公共因子正交化;
- category-level β , 仅限功效通过类别;
- 一个预注册 regime interaction;
- sign-only fallback;
- 强控制集和严格 OOS 识别。

15.3 P2: 样本与识别充分后的扩展

- market-level $\beta_{j,k}$;
- 多状态或时变影响系数;
- physical belief 与 pricing wedge 分解;
- 联合事件图与跨市场传播模型;
- 结构因果模型与真实组合交易。

15.4 Go/No-Go 表

模块	Go 条件	No-Go/降级动作
双盘口融合	两侧存在非机械、独立噪声信息	删除统计融合, 仅构造 effective book
类别校准	支撑域充分且 OOS Brier 改善	仅作为稳健性, 不进入主规格
软逻辑关系	criteria 等价性高且内部修复有效	降低 c_r 或删除关系
Category β	MDE 小于合理经济效应	sign-only 或关闭 Layer 4
Market β	独立 surprise 事件充足	保持 category level
Regime interaction	interaction MDE 可接受	使用无交互模型
Impact signal	严格 next-tradable OOS 提升	论文只保留测量层贡献

16 主要失败模式与防护

1. **价格阈值事件污染影响系数**: 通过 event type gate 排除。
2. **精密模型估计不可识别参数**: 先做 MDE, 再决定模型粒度。
3. **把同期共动当预测**: 收益窗口严格从中国下一个可交易时点开始。
4. **地缘市场校准外推**: 未校准主规格, 校准只作支撑域充分时的分支。
5. **校准制造虚假 tension**: raw tension 为主, 报告 calibration distortion。
6. **软约束强度向期货结果调参**: 所有 λ_r 由 PM 内部目标冻结。
7. **平台加密财富冲击伪装成 story**: 控制 PM common factor 与加密资产变量。
8. **事件窗口重叠夸大样本**: 聚类、合并窗口、effective sample 与 block bootstrap。
9. **市场条款历史被覆盖**: point-in-time 版本化与编辑日志。
10. **多重试验产生虚假显著**: 预注册、story-family FDR、deflated Sharpe 与严格 holdout。

17 推荐的论文结构

1. **Introduction**: 预测市场是否包含超越境外资产的中国期货信息;
2. **Data and Point-in-Time Construction**: 订单簿、条款版本与中国交易时段;
3. **Latent Belief Measurement**: effective book、logit state-space 与期限处理;
4. **Coherence and Event Geometry**: 软投影、tension、hazard 与分布恢复;
5. **Identification Design**: 平台公共因子、境外控制、next-tradable alignment;
6. **Impact Layer Eligibility and Power**: 事件分类、MDE 与降级规则;
7. **Results**: 优先报告 H2、H4、H5、H6, 再报告通过门控后的 Layer 4;
8. **Robustness**: 校准前后、不同过滤器、不同 common factor、leave-family-out;
9. **Conclusion**: 哪些信号可测量、哪些经济影响在当前样本下不可识别。

18 结论

v3 的核心不是增加更多特征, 而是为每一个复杂模块增加明确的资格条件和失败退路。稳定主干是:

CLOB $\rightarrow$ latent belief $\rightarrow$ coherence / tension / hazard / distribution $\rightarrow$ incremental forecast.

影响换算分支则变为:

$$\text{Event Eligibility} \rightarrow \text{Power Gate} \rightarrow \begin{cases} \beta_{j,c} S_{c,t}^{\perp}, & \text{功效足够,} \\ d_{j,c} \tilde{S}_{c,t}^{\perp}, & \text{仅支持符号,} \\ 0, & \text{不可识别.} \end{cases}$$

最终研究原则

不要让一个不可识别的 β 矩阵决定整篇研究的可信度。先证明订单簿中的事件信念可以被可靠测量，再证明这些测量量在强控制集下具有增量预测力；只有当事件类型、时间窗口和统计功效同时合格时，才把信念变化换算为收益单位。

A MDE 核算模板

对每个品种 j 与类别 c :

1. 收集训练窗口内的合格事件;
2. 定义首次决定性消息前的 q_{i,t_i^-} ;
3. 计算 surprise $s_i = Y_i - q_{i,t_i^-}$;
4. 合并重叠窗口并按共同新闻聚类;
5. 估计下一个可交易时点后的收益波动 $\sigma_{R,j}$;
6. 计算 $\sum_i (s_i - \bar{s})^2$ 与设计效应;
7. 计算 80%/90% 功效下的 MDE;
8. 与预注册经济效应阈值比较, 输出 market/category/sign/none 决策。

考虑控制变量后, 可使用残差化 surprise:

$$\tilde{s}_i = s_i - \text{Proj}_X(s_i),$$

并替换为:

$$\text{MDE}_{j,c} \approx (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\gamma}) \frac{\sigma_{\epsilon,j}}{\sqrt{\sum_i \tilde{s}_i^2}}.$$

B 滚动研究伪代码

```
for each walk-forward split:
    # Layer 0: only point-in-time data available before cutoff
    build_effective_books()
    freeze_market_text_versions()

    # Layer 1: Polymarket-only tuning
    fit_logit_state_space(train_pm)
```

```

select_sampling_and_noise_model(validation_pm)
latent_innov = transform_pm(test_pm)

# Layer 2: Polymarket-only tuning
fit_relation_confidence(train_market_text)
select_soft_constraint_lambda(validation_pm_future_repair)
coherent_raw, tension_raw = project(latent_innov)

if calibration_support_gate_passes(category):
    fit_walk_forward_calibration(train_resolved)
    coherent_cal, tension_cal = project(calibrate(latent_innov))

# Layer 3
recover_threshold_distributions()
recover_date_hazards()
aggregate_story_factors()
estimate_pm_common_factor(train_pm)
orthogonalize_story_innovations()

# Gates
classify_event_type_and_target_linkage()
eligible_events = apply_event_eligibility_gate()
power_table = compute_surprise_variation_and_mde(train_events)

# Layer 4: training data only
for commodity, category in eligible_events:
    mode = choose_impact_mode(power_table)
    if mode == "category_beta":
        beta = fit_category_beta_from_next_tradable_returns(train_only)
    elif mode == "sign":
        beta = preregistered_sign_prior
    else:
        beta = 0

# Layer 5: frozen evaluation
construct_controls_as_of_next_tradable_time()
evaluate_nested_models_on_holdout_once()
apply_family_fdr_and_block_bootstrap()

```

C 预注册清单

- 市场纳入和排除规则;
- event source type 与 target linkage 标注协议;
- 价格定义市场的自动排除规则;
- relation confidence 与硬/软约束阈值;
- Layer 1 内部验证目标与超参数搜索空间;

- 校准 overlap gate;
- raw tension 主规格与 calibration distortion 诊断;
- PM common factor 构造方法;
- 中国品种交易日历和 next tradable time;
- event window 合并与聚类规则;
- MDE 参数: 显著性、功效、经济效应阈值;
- impact 模式降级规则;
- 唯一允许的 regime 状态变量;
- 控制集、预测期限、损失函数和 OOS 切分;
- 多重检验与策略评价协议。